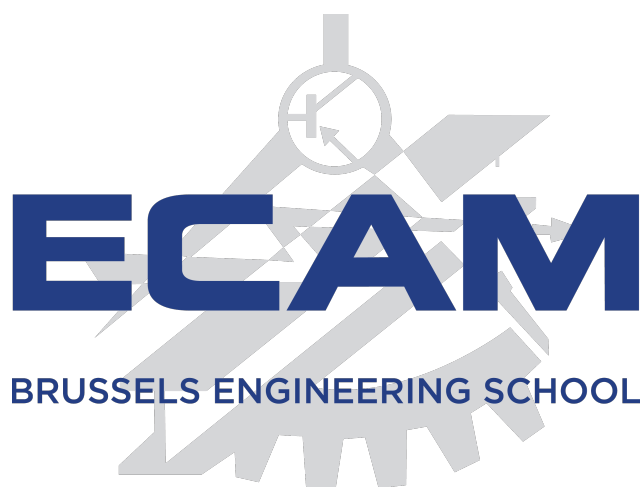


Rapport

Biocarburant - biodiesel



BD-A2

- Adda Sabir (23027)
- Bentirhi Ibrahim (23264)
- Bicha Anis (23076)
- Helal Jamal (23118)
- Diallo Amadou (23247)

Table des matières

1	Introduction	4
2	Matériel et méthode	4
2.1	Matériel	4
2.2	Méthode	5
2.2.1	Premier Laboratoire	5
2.2.2	Second et dernier laboratoire	5
3	Réactifs	5
4	Hypothèse de travail	6
5	Illustration	6
6	Partie Expérimentale	8
6.1	Synthèse du 1 ^{er} biodiesel — Données et calculs	8
6.2	Synthèse du 2 ^e biodiesel — Données et calculs	10
7	Discussion des résultats	11
7.1	Estimation du pouvoir calorifique de combustion	11
7.1.1	Commentaire sur les résultats du PCI	13
7.2	Test de miscibilité	13
7.2.1	Résultat attendu	13
7.2.2	Résultat obtenu	14
7.3	Contrôle de l'aspect	14
7.3.1	Résultat attendu	14
7.3.2	Résultat obtenu	15
7.4	Test de viscosité	16

7.4.1	Influence de la quantité de catalyseur sur la viscosité	17
7.5	Analyse comparative des biodiesels	18
8	Conclusion	19
9	Bibliographie	20

1 Introduction

Face aux enjeux climatiques actuels et à l'épuisement des ressources fossiles, la recherche de sources d'énergie alternatives est devenue une priorité. Le biodiesel produit à partir de ressources renouvelables tels que les huiles végétales se place en tête de liste des solutions intéressantes afin de réduire notre dépendance aux carburants fossiles et cela en limitant également les émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, l'ingénieur joue un rôle essentiel. Il ne doit non plus seulement résoudre des problèmes de manière efficace, mais il doit également inclure le développement durable dans ses choix. La transition écologique fait désormais partie intégrante de ses responsabilités.

Lors de ce laboratoire, l'objectif était donc de recréer du biodiesel à partir d'huile de colza et de tester ses différentes propriétés afin de montrer la place que peut avoir le biodiesel dans la transition énergétique plus propre et plus durable.

2 Matériel et méthode

2.1 Matériel

- un ballon de 500 mL
- un erlenmeyer
- un réfrigérant
- un agitateur
- une plaque chauffante
- un tuyau
- des pinces
- un statif
- un thermomètre
- une ampoule à décanter
- des filtres
- une colonne de distillation
- une balance
- une pierre d'ébullition

2.2 Méthode

2.2.1 Premier Laboratoire

Lors de ce laboratoire, l'objectif était d'entamer la production de biodiesel jusqu'à obtenir un mélange nécessitant une phase de décantation. Pour cela, nous avons d'abord mélangé une quantité déterminée de méthanol avec 200 mL d'huile, en ajoutant deux différentes quantités de catalyseur, tout en chauffant jusqu'à 55°C. Ensuite, nous avons incorporé 200 mL d'huile de colza dans chaque mélange, en maintenant l'agitation et la température. Une fois le mélange homogène, nous avons transféré les produits dans des ampoules à décanter et les avons laissés reposer jusqu'au second laboratoire.

2.2.2 Second et dernier laboratoire

Pendant cette étape, nous avons récupéré nos biodiesels et séparé les trois phases. Ensuite, nous avons procédé au lavage du biodiesel avec quelques millilitres d'eau très salée. Étant insoluble, le biodiesel s'est rapidement séparé de l'eau. Enfin, nous l'avons chauffé afin de le sécher. Une fois cette étape terminée, nous avons effectué tous nos tests et contrôles de qualité.

3 Réactifs

Nous utiliserons les matières premières suivantes pour la synthèse du biodiesel :

- Huile de colza : Source principale de triglycérides.
- Méthanol (CH_3OH) : Réactif pour la transestérification.
- Hydroxyde de sodium (NaOH) : Catalyseur pour accélérer la réaction.

L'huile de colza a été choisie en raison de sa disponibilité, de son coût abordable et de sa composition en acides gras favorisant une bonne conversion en esters méthyliques (biodiesel).

4 Hypothèse de travail

Un facteur influençant grandement la réaction est la quantité de catalyseur NaOH, c'est pour cela que sa quantité sera modifiée afin de créer deux biocarburants ayant des propriétés différentes et ainsi pouvoir émettre les hypothèses expérimentales reprises dans le tableau suivant :

(Paramètre modifié : La quantité de catalyseur.

Hypothèse de travail : L'augmentation de la quantité de catalyseur va accélérer la réaction de transestérification et favoriser le rendement en biodiesel mais va aussi former plus de savon.)

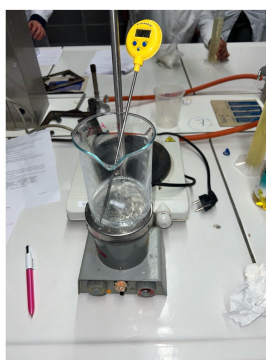
Hypothèses	1,25g NaOH	2,50g NaOH
Conversion des triglycérides	pas complète	complète
Risque de saponification	moins élevé	élevé
étape de separation et purification	facile	complexe
rendement	faible	élevé

TABLE 1 – tableau des hypothèses

5 Illustration

Jour 1 (25/02/25)

1.



mélange méthanol et
catalyseur à 55°C

2.



ajout de l'huile au mélange,
rajouter à 55°C

3.



mise dans l'
ampoule à décanter

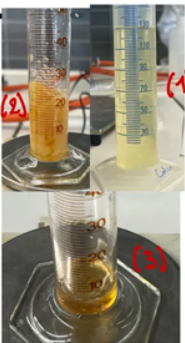
Jour 2 (18/03/25)

1.



Récupération de l'ampoule

2.



Séparation des phases

3.



Lavage avec eau salée + mélange en chauffant

4.

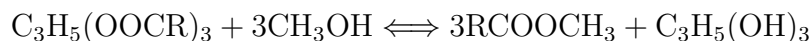


Tester les Biodiesels

6 Partie Expérimentale

6.1 Synthèse du 1^{er} biodiesel — Données et calculs

Tout d'abord, l'équation chimique caractérisant la formation d'ester méthylique (transestérification) est la suivante :



2. Données expérimentales

- Volume d'huile de colza : 200 [mL]
- Masse volumique huile : $\rho = 0,92$ [g/mL]
- Masse d'huile : $m = 200 \times 0,92 = 184$ [g]
- Masse molaire huile $M = 884$ [g/mol]
- Quantité de matière d'huile :

$$n_{\text{huile}} = \frac{184}{884} = 0,208 \text{ mol}$$

- Volume de méthanol : 50,42 [mL]
- Densité du méthanol : $\rho = 0,79$ [g/mL] $\Rightarrow m = 50,42 \times 0,79 = 39,83$ g
- Masse molaire méthanol : $M = 32$ g/mol $\Rightarrow n = \frac{39,83}{32} = 1,244$ mol
- Masse de NaOH utilisée : 1,254 [g]
- Masse de biodiesel obtenu : 114,4263 [g]
- Masse moyenne molaire ester $M = 270$ [g/mol] $\Rightarrow n = \frac{114,43}{270} = 0,424$ mol
- Donc : $x = \frac{0,424}{3} = 0,141$ [mol]

3. Taux de conversion de l'huile

$$\text{Conversion} = \frac{0,141}{0,208} \times 100 = 67,8\%$$

4. Rendement massique

$$\eta = \frac{114,43}{184} \times 100 = 62,2\%$$

5. Tableau d'avancement de la réaction

	Triglycéride	3 Méthanol	3 Esters méthyliques	Glycérol
État initial (mol)	0,208	1,244	0	0
État intermédiaire (mol)	$0,208 - x$	$1,244 - 3x$	$3x$	x
État final (mol)	0,067	0,821	0,424	0,141

Remarque : le réactif limitant est le triglycéride (huile de colza), parce que le méthanol est utilisé en excès rapport molaire est de 6 :1 au lieu de 3 :1, contrairement à ce qu'on préconise afin de favoriser l'avancement de la réaction. Cependant, un excès de méthanol (rapport molaire 6 :1) a été volontairement utilisé pour déplacer l'équilibre chimique vers la droite selon le principe de Le Chatelier, et ainsi favoriser la formation du biodiesel.

6. Données sur les sous-produits

- Glycérol : 3 mL — 3,1853 g — $\rho = 1065,1$ g/L
- Savon : 23 mL — 20,604 g — $\rho = 895,83$ g/L
- Biodiesel : 132 mL — 114,43 g — $\rho = 866,87$ g/L

6.2 Synthèse du 2^e biodiesel — Données et calculs

1. Équation de la réaction



2. Données expérimentales

- Volume d'huile de colza : 200 [mL]
- Masse volumique huile : $\rho = 0,92$ [g/mL]
- Masse d'huile : $m = 200 \times 0,92 = 184$ [g]
- Masse molaire huile : $M = 884$ [g/mol]
- Quantité de matière d'huile :

$$n_{\text{huile}} = \frac{184}{884} = 0,208 \text{ [mol]}$$

- Volume de méthanol : 50,42 [mL]
- Densité du méthanol : $\rho = 0,79$ [g/mL] $\Rightarrow m = 50,42 \times 0,79 = 39,83$ [g]
- Masse molaire méthanol : $M = 32$ [g/mol] $\Rightarrow n = \frac{39,83}{32} = 1,244$ [mol]
- Masse de NaOH utilisée : 2,544 [g]
- Masse de biodiesel obtenu : 80,3263 [g]
- Masse molaire moyenne ester : 270 [g/mol] $\Rightarrow n = \frac{80,33}{270} = 0,297$ [mol]
- Donc : $x = \frac{0,297}{3} = 0,099$ [mol]

3. Taux de conversion de l'huile

$$\text{Conversion} = \frac{0,099}{0,208} \times 100 = 47,6 \text{ [\%]}$$

4. Rendement massique

$$\eta = \frac{80,33}{184} \times 100 = 43,7 \text{ [\%]}$$

5. Tableau d'avancement de la réaction

	Triglycéride	3 Méthanol	3 Esters méthyliques	Glycérol
État initial [mol]	0,208	1,244	0	0
État intermédiaire [mol]	$0,208 - x$	$1,244 - 3x$	$3x$	x
État final [mol]	0,109	0,947	0,297	0,099

Remarque : Comme pour le premier biodiesel, le réactif limitant est le triglycéride (huile de colza). Parce que le méthanol est utilisé en excès avec un rapport molaire est de 6 :1 au lieu de 3 :1, contrairement à ce qu'on préconise afin de favoriser l'avancement de la réaction. Cependant, un excès de méthanol (rapport molaire 6 :1) a été volontairement utilisé pour déplacer l'équilibre chimique vers la droite selon le principe de Le Chatelier, et ainsi favoriser la formation du biodiesel.

6. Données sur les sous-produits

- Glycérol : 14 [mL] — 16,2866 [g] — $\rho = 1163,32$ [g/L]
- Savon : 23 [mL] — 20,0866 [g] — $\rho = 873,33$ [g/L]
- Biodiesel : 94 [mL] — 80,3263 [g] — $\rho = 854,54$ [g/L]

7 Discussion des résultats

7.1 Estimation du pouvoir calorifique de combustion

Dans cette section , nous cherchons le pouvoir calorifique du biodiesel. Pour cela, il est d'abord essentiel d'estimer les pertes d'énergie lors de la combustion.

- $m_{\text{CH}_3\text{OH}} \Delta H_{\text{comb, CH}_3\text{OH}} + m_{\text{alu}} c_{\text{alu}} \Delta T_1 + m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T_1 + \text{Pertes} = 0$
- $m_{\text{BD}} \Delta H_{\text{comb, BD}} + m_{\text{Al}} c_{p,\text{Al}} \Delta T_2 + m_{\text{eau}} c_{p,\text{eau}} \Delta T_2 + \text{Pertes} = 0$
- Données expérimentales :
 - $m_{\text{CH}_3\text{OH}} = 7,66 \text{ g}$
 - $\Delta H_{\text{comb CH}_3\text{OH}} = -726 \text{ kJ/mol}$ (valeur théorique / tables)
 - $m_{\text{alu}} = 13,5 \text{ g}$
 - $c_{p,\text{alu}} = 0,9 \text{ J/g}\cdot\text{K}$
 - $\Delta T_{\text{CH}_3\text{OH}} = 43 \text{ K}$
 - $m_{\text{eau}} = 202,2 \text{ g}$
 - $c_{p,\text{eau}} = 4,18 \text{ J/g}\cdot\text{K}$
 - $M_{\text{CH}_3\text{OH}} = 32 \text{ g/mol}$
 - $m_{\text{BD2}} = 4,5 \text{ g}$
 - $m_{\text{BD1}} = 4,8 \text{ g}$
 - $\Delta T_{\text{BD2}} = 17 \text{ K}$
 - $\Delta T_{\text{BD1}} = 10,4 \text{ K}$

$$m_{\text{CH}_3\text{OH}} \cdot \Delta H_{\text{comb CH}_3\text{OH}} = \frac{-726 \times 7.66}{32} = -173.56 \text{ kJ}$$

$$m_{\text{alu}} \cdot c_{p,\text{alu}} \cdot \Delta T_1 + m_{\text{eau}} \cdot c_{p,\text{eau}} \cdot \Delta T_1 = (13.5 \cdot 0.9 + 202.3 \cdot 4.18) \cdot 43 = 36686 \text{ J}$$

$$\text{Pertes} = -(-173.56 + 36.686) = 136.694 \text{ kJ}$$

$$m_{\text{BD}} \cdot \Delta H_{\text{comb BD}} + m_{\text{Al}} \cdot c_{p,\text{Al}} \cdot \Delta T_2 + m_{\text{eau}} \cdot c_{p,\text{eau}} \cdot \Delta T_2 + \text{Pertes} = 0$$

$$\Delta H_{\text{comb BD1}} = \frac{(13.5 \cdot 0.9 + 202.3 \cdot 4.18) \cdot 10.4 + (136.694 \cdot 1000)}{4.8} = 30,3 \text{ kJ/g}$$

$$\Delta H_{\text{comb BD2}} = \frac{(13.5 \cdot 0.9 + 202.3 \cdot 4.18) \cdot 17 + (136.694 \cdot 1000)}{4.5} = 33,62 \text{ kJ/g}$$

$$\Delta H_{\text{comb}}^{\text{théorique}} = 37 \text{ MJ/kg}$$

7.1.1 Commentaire sur les résultats du PCI

Nous avons mesuré le pouvoir calorifique de combustion (PCI) du biodiesel sur la base de deux essais expérimentaux dans cette partie. Les pertes d'énergie ont été calculées sur la base de la combustion du méthanol, ce qui nous a permis de compléter les calculs du PCI du biodiesel. Ces valeurs, bien qu'un peu inférieures, se rapprochent du PCI théorique de 37 MJ/kg. Cette différence peut être liée à des pertes d'énergie non prises en compte ou à un rendement de réaction partiel.

Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle augmenter la quantité de catalyseur permettrait d'améliorer le rendement de la réaction. Nos résultats semblent la valider, l'échantillon BD2, qui aurait été produit avec une quantité de catalyseur supérieure, présente un PCI plus élevé. Cela indique que les huiles se convertissent mieux en biodiesel, ce qui augmente son pouvoir énergétique.

7.2 Test de miscibilité

Un test de miscibilité a été effectué en mélangeant dans un verre à pied du biodiesel et de l'eau.

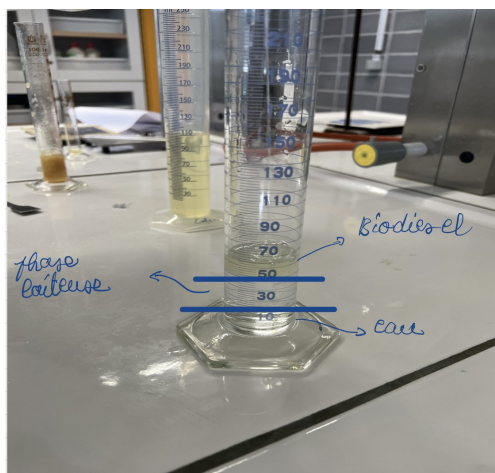
7.2.1 Résultat attendu

Deux phases distinctes sont attendues lors de cette expérience due au fait que les esters méthyliques sont apolaires tandis que l'eau est très polaire et ne dissout donc pas efficacement le biodiesel. Le test devrait également montrer que le biodiesel constituera la phase supérieure

due à sa masse volumique inférieure à celle de l'eau. Enfin, l'absence d'une troisième phase trouble indiquerait que le biodiesel a bien été nettoyé et qu'il n'y reste plus de catalyseur pouvant créer du savon en réaction avec l'eau.

7.2.2 Résultat obtenu

Deux phases distinctes sont clairement observables, la phase supérieure est légèrement jaune ce qui prouve que le biodiesel constitue la phase supérieure tandis que la phase inférieure est totalement translucide. De plus, l'absence de troisième phase prouve que le processus de lavage a correctement été effectué.



7.3 Contrôle de l'aspect

7.3.1 Résultat attendu

Le biodiesel obtenu devrait présenter une couleur jaune pâle à dorée, une transparence nette ainsi qu'une homogénéité parfaite, sans particules visibles ni séparation de phases. Ces caractéristiques sont attendues si la réaction de transestérification s'est déroulée correctement, que le glycérol a été totalement éliminé, que le lavage a été efficace et que le produit ne contient ni eau ni méthanol résiduel.



FIGURE 1 – Aspect du biodiesel

À l'inverse, un biodiesel présentant un aspect trouble, laiteux, ou contenant des dépôts indiquerait une purification incomplète. Cela traduirait la possible présence de glycérol, de savons, ou d'eau non éliminée. Dans ce cas, un lavage supplémentaire à l'eau douce, suivi d'un séchage, serait nécessaire pour améliorer la qualité finale du biodiesel.

7.3.2 Résultat obtenu

Le biodiesel obtenu a été examiné visuellement après décantation. Le liquide présentait une couleur jaune pâle homogène, caractéristique d'un biodiesel issu d'huile végétale. Une légère turbidité a été observée, pouvant indiquer la présence de résidus comme du glycérol, du méthanol ou des traces d'eau. Cela suggère que le produit est globalement correct, mais qu'un lavage ou un séchage supplémentaire serait nécessaire pour améliorer sa clarté et atteindre une qualité optimale.

7.4 Test de viscosité

Nous avons mesuré le temps d'écoulement de 10 [mL] de chaque fluide sur une distance de 10 [cm]. La viscosité relative est proportionnelle au temps nécessaire pour parcourir une distance fixe.

Formule utilisée :

$$\eta_{\text{relative}} = \frac{t_{\text{fluide}}}{t_{\text{colza}}}$$

Temps mesurés :

- Huile de colza : 3,76 [s]
- Biodiesel 1 : 1,95 [s]
- Biodiesel 2 : 1,41 [s]

Calculs :

$$\eta_{\text{BD1}} = \frac{1,95}{3,76} = 0,52 \quad \eta_{\text{BD2}} = \frac{1,41}{3,76} = 0,38$$

Tableau comparatif :

Fluide	Temps mesuré [s]	Viscosité relative (colza = 1)
Huile de colza	3,76	1,00
Biodiesel 1	1,95	0,52
Biodiesel 2	1,41	0,38

Interprétation :

- Le biodiesel 1 est environ deux fois plus fluide que l'huile de colza.
- Le biodiesel 2 est encore plus fluide, ce qui peut indiquer une meilleure conversion ou purification.

- Ces résultats confirment que la transestérification réduit significativement la viscosité du produit final, ce qui est attendu pour un biocarburant utilisable.

7.4.1 Influence de la quantité de catalyseur sur la viscosité

L'unique variable modifiée entre les deux synthèses de biodiesel est la masse de catalyseur (NaOH) utilisée :

- Biodiesel 1 : 1,254 [g] de NaOH
- Biodiesel 2 : 2,544 [g] de NaOH

Les résultats montrent que le biodiesel 2, obtenu avec une quantité plus importante de catalyseur, présente une viscosité relative plus faible (0,38) comparée au biodiesel 1 (0,52). Il est plus fluide.

Ce résultat est cohérent avec la théorie :

- Une plus grande quantité de catalyseur accélère la réaction de transestérification.
- Cela revient donc à favoriser la conversion afin de la rendre plus complète au niveau des triglycérides en esters méthyliques (biodiesel).
- La présence des triglycérides non convertis est donc moindre que dans le 1er biodiesel, ce qui rend le produit final plus fluide. Parce que les triglycérides non convertis sont plus lourds et plus visqueux.

Cependant, comme dit dans les hypothèses, un excès de catalyseur peut entraîner la formation de savon par saponification. Si ce savon est mal éliminé, la conséquence serait la viscosité du biodiesel.

Dans notre cas, malgré une quantité plus élevée de savon obtenue, la fluidité du biodiesel 2 reste supérieure, ce qui indique que :

- soit le savon a été correctement éliminé lors de la purification,
- soit l'amélioration du taux de conversion a été suffisante pour compenser l'effet du savon.

7.5 Analyse comparative des biodiesels

Les deux biodiesels ont passé avec succès tous les contrôles de qualité, et ont été jugés conformes aux critères nécessaires pour être considérés comme de bons biodiesels, offrant ainsi une performance optimale pour la combustion. Pour revenir au but de cette expérience, qui était d'optimiser le protocole de production de biodiesel, nous avons étudié l'impact de différents paramètres, tels que la quantité de catalyseur, sur la conversion des triglycérides en biodiesel. Les résultats obtenus nous ont permis de mieux comprendre les facteurs influençant le rendement de la réaction et la qualité du biodiesel produit. Tout d'abord, il faudra choisir en qualité et en quantité, car comme nous l'avons vu dans nos résultats ci-dessus, le BD1 (le premier biodiesel avec 1,25g de NaOH) a un meilleur rendement massique que le BD2 (le second biodiesel avec 2,5g de NaOH), $67,8\% > 47,6\%$. Cependant, si l'on prête attention au PCI, on constate que le BD1 a un PCI plus faible que le BD2, donc la consommation en BD1 sera plus grande que celle en BD2 pour une même utilisation, $30,3 \text{ kJ/g} < 33,62 \text{ kJ/g}$.

Pour 1kg d'huile transformée en BD1, on obtient une énergie finale de 20,54 MJ, tandis qu'en BD2, on aurait obtenu 16,00 MJ. On constate que le BD2 offre seulement 78% de l'énergie de BD1 pour une même quantité de départ en huile. De plus, en utilisant moins de catalyseur, on réalise une réduction des coûts.

Au niveau de la viscosité, un facteur important lors de la combustion d'un biodiesel est l'atomisation du carburant. Il est préférable d'avoir un combustible le plus fluide possible afin d'éviter la formation de grosses gouttelettes qui empêcheraient son atomisation. Dans ce contexte, le BD2 est 28% plus fluide que le BD1, ce qui est un avantage pour une meilleure atomisation.

Certains paramètres influençant notre choix, tels que le point de congélation, la stabilité oxydative, et la dégradation du biodiesel à haute température, n'ont pas pu être testés dans le cadre de cette étude.

8 Conclusion

En conclusion, bien que les deux biodiesels aient montré de bonnes performances globales, nous privilégions le premier biodiesel (BD1) en raison de son rendement énergétique supérieur. Avec un pouvoir calorifique plus élevé, le BD1 offre une meilleure efficacité énergétique, ce qui en fait le choix optimal pour des applications nécessitant un maximum de production d'énergie par unité de biodiesel.

9 Bibliographie

Références

- [1] H. Shayler, J. S. Kiniry, & L. W. Moore. (2007). *Biodiesel Production : A Review of Processes for the Production of Biodiesel*. Michigan State University Extension. Disponible en ligne : [MSU Extension](#), consulté le 09 février 2025.
- [2] WIKI Low-Tech Lab. *Plateforme collaborative de documentation de solutions low-tech*. Disponible sur : <https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodiesel/fr>, consulté le 14 février 2025.
- [3] École Normale Supérieure de Lyon. (2018). *Composition de chimie - Concours d'admission, filière universitaire, second concours*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [ECAM SharePoint](#), consulté le 09 février 2025.
- [4] Springboard Biodiesel. *Production durable de biodiesel*. Disponible sur : <https://springboardbiodiesel.com>, consulté le 14 février 2025.
- [5] Savoirs Usherbrooke. *Plateforme de recherche et d'archives scientifiques*. Disponible sur : <https://savoirs.usherbrooke.ca>, consulté le 14 février 2025.
- [6] PetroNaft Co. *Solutions pétrochimiques et biocarburants*. Disponible sur : <https://petronaftco.com>, consulté le 15 février 2025.
- [7] Hielscher Ultrasonics. *Technologies ultrasoniques pour la transformation industrielle*. Disponible sur : <https://hielscher.com>, consulté le 15 février 2025.
- [8] ChatGPT. *Modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI*. Consulté le 15 février 2025.
- [9] YouTube. *Production et utilisation des biocarburants*. Disponible sur : [Vidéo 1](#), consulté le 16 février 2025.
- [10] YouTube. *Techniques d'optimisation des énergies renouvelables*. Disponible sur : [Vidéo 2](#), consulté le 16 février 2025.
- [11] YouTube. *Applications et innovations en matière de biocarburants*. Disponible sur : [Vidéo 3](#), consulté le 16 février 2025.

- [12] Académie de Versailles. *Synthèse d'un biodiesel - Spécialité PC Terminale*. Disponible sur : https://phychim.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ae-synthe_se_d_un_biodiesel-spe_pc_terminale_2_.pdf, consulté le 16 février 2025.
- [13] Utah Biodiesel Supply. (2024). *Sodium Hydroxide (NaOH) vs. Potassium Hydroxide (KOH) for Biodiesel Production*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [Utah Biodiesel Supply](#), consulté le 10 février 2025.
- [14] Centre de Référence en Agriculture et Agroalimentaire du Québec (CRAAQ). (2024). *Évaluation des cultures énergétiques pour la production de biodiesel*. Consulté le 16 février 2025. Disponible en ligne : [CRAAQ](#).
- [15] MDPI Energies. (2024). *Recent Advances in Biodiesel Production and Optimization*. *Energies*, 15(18), 6622. DOI : [10.3390/en15186622](#).
- [16] *Experimental study of fluid viscosity on atomization regimes (2022)*. [Cornell University](#).